

Documentation Technique : Application GreenTech



1. Introduction

Ce document décrit l'architecture technique, la structure du code et les dépendances de l'application **GreenTech Solutions: Analyse DPE Lyon**.

L'objectif de cette application est de fournir une interface d'analyse interactive des performances énergétiques (DPE) des logements du Rhône, basée sur les données de l'ADEME : <https://data.ademe.fr/datasets?topics=BR8GjsXga> . L'application est déployée et accessible via shinyapps à l'adresse : https://hadjermerabet.shinyapps.io/Projet_R/.



Agence de la transition écologique



2. Architecture de l'Application

L'application suit une architecture Shiny classique, composée de trois éléments principaux :

- app.R (Fichier Principal) : Cœur de l'application. Il contient l'intégralité de la logique de l'interface utilisateur (ui) et du serveur (server).
- data/ (Dossier) : Contient la source de données statique. L'application lit le fichier dpe_final_lyon.csv depuis ce dossier au démarrage.
- www/ (Dossier) : Contient tous les actifs statiques (assets) accessibles par le navigateur, tels que les images (logo_accueil.png, adme.png) et le fichier de style optionnel (style.css)

3. Structure du Code (app.R)

Le fichier app.R est divisé en trois parties logiques :

Partie 0 : Configuration et Données

1. Chargement des Librairies : Importation de tous les packages requis (voir section 4.3).
2. Chargement des Données : Lecture du fichier data/dpe_final_lyon.csv dans un dataframe.
3. Définitions Annexes : Création des lyon_centroids (pour la carte) et col_defs (pour le dictionnaire de données).

Partie 1 : Interface Utilisateur (UI)

- Contient la définition de l'objet ui en utilisant dashboardPage.
- Définit le dashboardHeader (titre), dashboardSidebar (menu de navigation), et dashboardBody (contenu des onglets).
- Structure le contenu en tabItems : "Accueil & Contexte", "Analyse DPE", "Cartographie", "Dictionnaire de Données", et "Données Brutes".

Partie 2 : Serveur (Server)

- Contient la définition de la fonction server.
- Toute la logique réactive est gérée ici :
 - data_filtree_reactive : Crée un dataframe qui réagit aux filtres (classe DPE, code postal, année).
 - renderValueBox : Calcule les 3 KPIs.
 - renderPlot : Génère les 5 graphiques (histogrammes, barres, boxplot, régression).
 - renderLeaflet / observe : Génère la carte interactive.
 - renderDataTable : Affiche les tables de données.
 - downloadHandler : Gère l'exportation des CSV et des graphiques PNG.

Partie 3 : Lancement

L'application est lancée avec la commande standard `shinyApp(ui = ui, server = server)`

4. Installation Locale

Pour exécuter l'application en local, suivez ces étapes.

4.1. Prérequis

- R (version 4.4.x recommandée)
- RStudio

4.2. Récupération des Fichiers

1. Cloner le Dépôt Git : L'ensemble du projet (code R, données et CSS/images) est contenu dans un seul dépôt.
2. Vérifier la Structure : Assurez-vous que le répertoire cloné contient `app.R`, le dossier `data/` (avec `dpe_final_lyon.csv`) et le dossier `www/` (avec les images et `style.css`).

4.3. Packages R Requis et lancement

Exécutez la commande suivante dans la console R pour installer les librairies:

```
install.packages(c("shiny", "shinydashboard", "ggplot2", "dplyr", "readr", "DT", "leaflet",  
"leaflet.extras", "shinyjs", "tibble")) puis ,
```

1. Ouvrez le fichier `app.R` dans RStudio.
2. Cliquez sur "Run App" ou exécutez `shiny::runApp()` dans la console.
3. L'application se lancera directement (sans écran de connexion).